

ReadMe – Teilaufgabe 3

Business Rules:

1. Korrekte Spieleranzahl in der Klasse PlayerCountRule.java
2. Ob Spieler seinen Zug eingehalten hat in PlayerActionRule.java
3. Ob gesendete Halfmap korrekte Gesamtzahl an Feldern hat in MapValidationRule.java
4. Ob Halfmap richtige Anzahl an Wasser-, Gras- und Bergfeldern hat in MapValidationRule.java
5. Ob Halfmap richtige Anzahl an Forts hat in MapValidationRule.java
6. Ob Fort auf Wiesenfeld platziert wurde in MapValidationRule.java
7. Island check in MapValidationRule.java
8. Korrekte Anzahl von betretbaren Randfeldern in MapValidationRule.java
9. Es können maximal 99 aktive Spiele parallel laufen in GameCountRule.java
10. Beide Spieler registriert, bevor Kartenaustausch erlaubt ist in PlayerActionRule.java
11. Ein Spiel darf maximal 10 Minuten dauern in GameDurationRule.java
12. Maximal 5 Sekunden Bedenkzeit in ActionTimeRule.java
13. Maximal 320 Runden in RoundCountRule.java
14. Vollständige Karte, bevor Aktion geschickt werden darf in MapValidationRule.java
15. Keine Nachrichten an den Server, nachdem ein Spieler gewonnen/verloren hat in PlayerActionRule.java
16. Spieler darf sich nicht außerhalb der Kartengrenzen bewegen in PlayerMovementRule.java
17. Spieler darf sich nicht in Richtung eines Wasserfelds bewegen in PlayerMovementRule.java

Open-Closed-Prinzip:

Das Interface IBusinessRule wurde implementiert, um die Umsetzung des Open-Closed-Prinzips zu unterstützen und die Wartbarkeit und Erweiterbarkeit des Programms zu verbessern. Es wurden dann weitere spezifische Klassen (MapValidationRule, PlayerActionRule, etc.) hinzugefügt, die dieses Interface implementieren, um eine feingranulare und modularisierte Implementierung zu ermöglichen. Jede neue Geschäftsregel kann somit einfach zum IBusinessRule-Interface hinzugefügt und von einer entsprechenden Klasse overridden werden.

Endpoints:

games, players, halfmaps, states, moves

Vom Server umzusetzenden Eigenschaften:

1. Der Schatz muss zufällig auf jeder Halfmap platziert werden
2. Der Schatz muss vor dem Spieler versteckt werden, bis er entdeckt wird
3. Der Schatz muss auf einem Wiesenfeld platziert werden
4. Die Position des Gegners muss in den ersten 8 Runden zufällig sein
5. Die Position des gegnerischen Forts muss verborgen bleiben, bis der Spieler das entsprechende Wiesenfeld betritt
6. Die Halfmaps vom Client müssen zufällig miteinander kombiniert werden

Ich habe bewusst weggelassen, dass der Schatz in das Inventar des Servers gelegt wird, nachdem er vom Spieler aufgehoben wurde. Das liegt daran, dass ich das Feature der

mountain visibility nicht implementiert habe; es wäre also nicht besonders sinnvoll gewesen, den Schatz auf der Karte zu markieren und ihn dann sofort wieder aufzuheben.

Bonuspunkte:

Move-Endpoint (12 von 15 Tests sollten funktionieren)

Zusätzliche business rules